01 先懂「钱在时间轴上移动」

0:00 - 3:00 · 3 分钟

> 阅读目标：跟上三份 lecture 的概念和公式。按页码读前 6 页，再扫第 7 页公式表、做第 8 页自检，总计约 20 分钟。长证明和重复例题已压缩。

三份 lecture 其实是一条线

Interest theory：一笔钱怎么变值；Annuity theory：一串付款怎么加总；Loan repayment：把一串未来还款的价值，匹配今天借到的钱。贯穿全课的原则是：不同时间的钱，先换到同一时点，才可以相加或比较。

A(t) 是金额；a(t) 是 1 元的成长倍数

本金 P 在时间 0 投入，A(t) 表示它在时间 t 的金额；a(t)=A(t)/P，所以 a(0)=1。若题目给的是同一个从 0 开始的基金，在 s 时投入 C，则在 t 时的价值用比值计算。

$$A(t) = P\,a(t)\ ;\ \ C \text{ 在 } s \text{ 的钱} \to t \text{ 的价值} = C \cdot a(t)/a(s)$$

向未来移动叫 accumulation / FV（终值）；向过去移动叫 discounting / PV（现值）。即使 t<s，同一个比值规则仍然适用。一般不能把 a(t)/a(s) 换成 a(t-s)；固定复利模型才有这个性质。

$$PV_0 = \Sigma_k\, C_k/a(t_k)\ ;\ \ V(T) = \Sigma_k\, C_k \cdot a(T)/a(t_k)$$

单利与复利：利息是否继续生利息

模型	增长函数（t 按年）	理解
Simple interest 单利	$a(t)=1+rt$	始终按最初本金计息
Compound interest 固定年实际利率 i	$a(t)=(1+i)^t$	每期余额成为下一期本金
年名义利率 $i^{(m)}$，一年复利 m 次	$a(t)=[1+i^{(m)}/m]^{mt}$	每次复利利率 = $i^{(m)}/m$

单利固定 r，但第 k 年的实际利率为 r/[1+r(k-1)]，并不固定。单利中途关户、把全部余额重新存入新账户，会重新设定本金。例如 3% 单利存 2 年后重新存 3 年：P(1.06)(1.09)，不是 P(1.15)。固定复利则没有这种重存差别。

> 天数约定：exact = 实际天数/365 或 366（跨年分段）；ordinary = 按讲义的 30/360 规则；banker's rule = 实际天数/360。ordinary 中 31 日及 2 月最后一天先改为 30 日。

L1：PDF 第 4-14、17-28、34-37、58 页

02 利率先统一单位，再代公式

3:00 - 6:00 · 3 分钟

Effective ≠ nominal：年利率不一定能直接除以 12

Effective interest rate（实际利率）是某一段时间里，钱实际增加的比例；nominal interest rate（名义利率）是连同复利频率一起给出的报价。年金和贷款公式里的 i，必须是每个付款周期的实际利率。设付款间隔为 T 年：

$$i_{[s,t]} = a(t)/a(s) - 1$$

题目给的利率	每个付款周期的实际利率 j
年实际利率 i	$j = (1+i)^T - 1$
年名义利率 $i^{(m)}$，一年复利 m 次	$j = [1+i^{(m)}/m]^{mT} - 1$
年利息力 δ，连续复利	$j = e^{\delta T} - 1$

例：6% 年名义利率、每月复利，但每季付款。季度利率是 $(1+0.06/12)^3-1 = 1.5075\%$。若给的是 6% 年实际利率，月实际利率是 $(1.06)^{1/12}-1$，不能用 0.06/12。

Force of interest δ(t)：瞬间的相对增长速度

$$\delta(t) = a'(t)/a(t) = d[\ln a(t)]/dt$$

$$a(t) = \exp[\int_0^t \delta(u)\,du]\ ;\ \ a(t)/a(s) = \exp[\int_s^t \delta(u)\,du]$$

给 a(t) 就求导再除以自身；给 δ(t) 就积分再取指数。δ 为常数时，$a(t)=e^{\delta t}$，年实际利率 $i=e^{\delta}-1$。例如 δ=0.06，对应 i≈6.1837%，两者不同。单利 a(t)=1+rt 的 δ(t)=r/(1+rt)，会随时间下降。

Discount rate d：同一段利息，除以期末金额

若 100 一期后变成 110，i=10/100=10%，d=10/110≈9.09%。i 的分母是期初；d 的分母是期末。令 v 为每期贴现因子：

$$v = 1/(1+i) = 1-d\ ;\ \ d = i/(1+i)\ ;\ \ i = d/(1-d)$$

Simple discount：PV=F(1-dt)，a(t)=1/(1-dt)，需 dt<1；它与单利 PV=F/(1+rt) 不同。年名义贴现率 $d^{(m)}$ 对应 $a(t)=[1-d^{(m)}/m]^{-mt}$。

Inflation：关心能买多少，而不只是钱有多少

$$1+i_{real} = (1+i)/(1+\pi)\ ;\ \ i_{real} = (i-\pi)/(1+\pi)$$

i 和通胀率 π 必须覆盖同一段时间。多个时段的增长倍数相乘，不直接把利率相加。i-π 只是小利率下的近似。

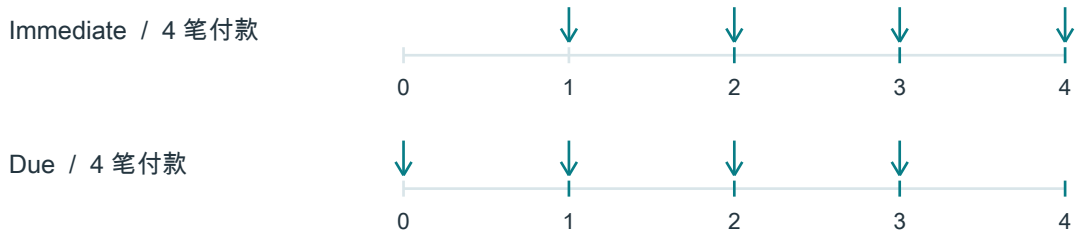
L1：PDF 第 20-26、34-37、46-50、61-71、74-77 页

03 年金就是一串钱，逐笔折现

6:00 - 9:00 · 3 分钟

先数付款次数 n，再看第一笔什么时候付

Annuity 是按指定时间间隔支付的一串现金流。“年金”不代表一年付一次；可以每月、每季或连续支付。Level 表示金额固定。Annuity-certain 的期限固定；contingent 的付款取决于事件（如生存），本阶段主要学前者。



每期支付 P，利率 i 固定且为每个付款周期的实际利率，v=1/(1+i)。本笔记把讲义带横线的 n 简写为下标 n；s 的双点期初符号写作 s^{due}。a(t) 是增长函数，$a_{n|i}$ 是年金现值因子，别混用。

n 笔，每笔 1	PV：时间 0	FV：时间 n
Immediate 期末付 时间 1,2,…,n	$a_{n\|i} = (1-v^n)/i$	$s_{n\|i} = [(1+i)^n-1]/i$
Due 期初付 时间 0,1,…,n-1	$\ddot{a}_{n\|i} = (1+i)a_{n\|i}$	$s_{n\|i}^{due} = (1+i)s_{n\|i}$

每笔是 P，就把表中的因子乘 P。PV 是把每笔钱向时间 0 折现；FV 是把每笔钱向时间 n 滚存。due 的每笔钱比 immediate 提前一期，因此在同一估值时点，价值多乘一个 (1+i)。

$$a_{n|i} = v+v^2+\ldots+v^n \;;\; s_{n|i} = (1+i)^n a_{n|i}$$

> Due 的标准 FV 仍在时间 n：最后一笔在 n-1 付，再计一期利息。若题目问“最后一笔刚付完”的金额，则是在 n-1，要用 P $s_{n|i}$。i=0 时，四个基本因子都等于 n。

用一个小例子把公式连起来

每月底存 100，存 3 个月，月实际利率 1%。第三个月底：$FV=100[(1.01)^2+1.01+1]=303.01$，即 $100s_{3|0.01}$。若改成月初存，第三个月底：303.01×1.01=306.0401。

延迟与永续：看清第一笔付款

$$\text{第一笔在 } m+1\text{，之后共 } n \text{ 笔：} PV = P\,v^m a_{n|i} = P(a_{m+n|i}-a_{m|i})$$

第一笔在第 4 期：m=3，因为普通 immediate 本来就到第 1 期才付款。Perpetuity 是无穷多期；i>0 时，期末永续 PV=P/i，期初永续 PV=P(1+i)/i。

04 付款或利率会变：拆开再加

9:00 - 12:00 · 3 分钟

万能公式：找不到标准年金，就逐笔估值

$$PV = \Sigma_{k=1}^{n} P_k/a(t_k)\ ;\ \ FV(T) = a(T)\cdot PV$$

金额变了、利率变了、付款间隔变了，这两条仍然成立。标准公式只是特定现金流的求和结果；不必给每种题型另背一套逻辑。

利率分段变化：后半段要先在分界点估值

期末每期付 P：前 m 期每期利率 i，后 n 期每期利率 j。后 n 笔在时间 m 的价值是 $P\,a_{n|j}$，还要再折现 m 期回到 0。

$$PV = P\,a_{m|i} + (1+i)^{-m}\,P\,a_{n|j}$$

一般每期利率 i_k 不同，则 $a(k)=\prod_{h=1}^{k}(1+i_h)$。不能对全段套单一利率，也不能把 i、j 简单取平均。

付款为等差数列：每次增加 Q

第 k 期付款 $P_k=P+(k-1)Q$。P 是第一笔，Q 是每次增加的金额；减少时 Q<0。讲义记作 $(I_{P,Q}a)_{n|i}$。

$$PV = P\,a_{n|i} + (Q/i)[a_{n|i} - n\,v^n]$$

$$FV = P\,s_{n|i} + (Q/i)[s_{n|i} - n]$$

递增 1,2,…,n：P=Q=1，记 (Ia)；递减 n,n-1,…,1：P=n、Q=-1，记 (Da)。若整串付款提前一期成为 due，在相同估值时点多乘 (1+i)。

付款为等比数列：每次增加 r%

第 k 期付款 $P_k=P(1+r)^{k-1}$。r 是付款增长率，i 是资金利率，两者不是同一件事。以下为期末付款，且 $i\neq r$：

$$PV = P\{1-[(1+r)/(1+i)]^n\}/(i-r)$$

$$FV = P[(1+i)^n-(1+r)^n]/(i-r)$$

i=r 时，每笔付款折现后都等于 P/(1+i)，所以 PV=nP/(1+i)。等比永续要 i>r（假设 i,r>-1），才有 PV=P/(i-r)。

Continuous annuity：付款变成连续流量

$$PV = \int_0^T f(t)/a(t)\,dt\ ;\ \ FV(T) = \int_0^T f(t)\cdot a(T)/a(t)\,dt$$

f(t) 是每年的付款速度，不是一笔付款。常数速度 c、常数年利息力 δ：$PV=c(1-e^{-\delta T})/\delta$，$FV=c(e^{\delta T}-1)/\delta$。δ=0 时两者为 cT。连续年金分母是 δ=ln(1+i)，不是年实际利率 i。

05 贷款 = 用未来还款抵掉本金

12:00 - 15:00 · 3 分钟

先抓住三个量：本金 L、每次还款 P_k、余额 B_k

OLB（outstanding loan balance）是尚欠余额。本笔记用 $B_k=OLB_k$，默认是第 k 笔还款刚付完的余额；$B_0=L$，完全还清时 $B_n=0$。先计息，再扣本次还款。

$$B_k = B_{k-1} \cdot a(t_k)/a(t_{k-1}) - P_k$$

$$L = \Sigma_{k=1}^{n} P_k/a(t_k)$$

第二式是 equation of value（价值方程）：今天借到的钱，等于所有未来还款今天的价值。计算存钱、退休提款、贷款，其实都在平衡同一时点的流入与流出。

每次还款分成利息和本金

$$I_k = i_k B_{k-1} \; ; \; PR_k = P_k - I_k = B_{k-1} - B_k$$

I_k 是本期利息；PR_k 是本次真正减少的本金；i_k 是本期实际利率。偿还金额不等于偿还本金。等额还款通常前期利息较多，随着余额下降，本金占比上升。

固定每期利率 i、期末等额还款 X、共 n 笔

$$L = X\, a_{n|i} \; ; \; X = L/a_{n|i} = Li/[1-(1+i)^{-n}]$$

方法	第 k 笔付完的余额	从哪边看
Retrospective 回顾法	$B_k = L(1+i)^k - X\, s_{k\|i}$	本金终值 - 已还款终值
Prospective 前瞻法	$B_k = X\, a_{n-k\|i}$	剩余 n-k 笔的现值

> 付款前余额 $B_k^{before}=B_{k-1}(1+i)$；付款后 $B_k=B_k^{before}-X$。求第 k 笔的利息，乘的是 B_{k-1}，不是 B_k。前瞻法要采用适用的剩余付款及未来利率。

用一个小例子建立直觉

借 1000，月实际利率 1%，分 2 次月末还：$X=1000/a_{2|0.01}\approx 507.5124$。第一期 $I_1=10$，$PR_1\approx 497.5124$，$B_1\approx 502.4876$。第二期 $I_2\approx 5.0249$，余下部分还本金。总利息 $=2X-1000\approx 15.0249$。

固定 X，反过来求需要多少期

$$n^* = \ln[X/(X-Li)] \,/\, \ln(1+i) \; ; \; \text{要求 } i>0 \text{ 且 } X>Li$$

$X=Li$ 时只够付利息；$X<Li$ 时余额增加。$i=0$ 则 $n^*=L/X$。n^* 不一定是整数，末次付款要调整；见下一页。

06 特殊贷款，也从余额继续算

15:00 - 17:00 · 2 分钟

Drop 与 balloon：最后一期究竟怎么结清

若理论期数 n*=m+f，m 是整数、0<f<1；先用回顾法算“付完 m 笔正常还款后”的 B_m。按照本讲义的正常调整方案：

方案	最终付款	已付的普通 X
Drop：到 m+1 期才结清	$D = B_m(1+i)$，通常 D<X	先付 m 笔 X
Balloon：提前到 m 期结清	$F = X+B_m = B_{m-1}(1+i)$	先付 m-1 笔 X

例：n*=27.58。drop 是 27 笔 X + 第 28 期较小尾款；balloon 是 26 笔 X + 第 27 期较大尾款。若 n* 为整数，就按原额正常结清。若题目另定结清日期，直接在那天求付款前余额。

利率变化 / refinancing：旧余额成为新本金

旧贷款第 k 笔付完 → B_k；新每期利率 j、剩余 N 期：$Y = B_k/a_{N|j}$

先按旧条款算到变更日的余额，再按新条款计算剩余还款；两笔贷款合并，就把当天的两个余额相加。未来付款改了以后，不能继续用原来的付款数额做前瞻估值。

Repayment holiday：暂停付款，利息仍累积

第 k 笔刚付完后，连续跳过 h 个付款日；在第 k+h+1 期恢复，还剩 N 笔等额还款。若每期利率仍为 i：

暂停结束时余额 $= B_k(1+i)^h$；$Y = B_k(1+i)^h/a_{N|i}$

Sinking fund：贷款只还利息，另一个账户存本金

贷款本金 L 在期限内保持不变，每期向贷款方付 Li；另外向利率 j 的基金存 D，最终用基金偿还 L。若 n 次期末存款恰好达到 L：

$D = L/s_{n|j}$；每期总支出 $= Li + D$

同一期数、无额外费用、基金恰好达到 L：j=i 时总支出与等额摊还相同；j>i 时 sinking fund 较低；j<i 时摊还较低。这是讲义模型的数学比较。

其他还款规律：写出 P_k，再用余额递推

等额本金（不是等额还款）：每期本金 L/n，$B_k=L(1-k/n)$，$P_k=L/n+iB_{k-1}$。因此还款会逐期减少，总利息 $=iL(n+1)/2$。

若 P_k=c·本期利息，则 $B_k=[1-(c-1)i]B_{k-1}$。等比或等差还款则用第 4 页求价值；求剩余余额时，第一笔应改成下一笔尚未付的金额，不能继续用最初第一笔 P。

07 做题时直接查这一页

17:00 - 19:00 · 2 分钟

> 解题顺序：① 画现金流并标第一笔 / 最后一笔；② 统一利率到付款周期；③ 选估值时点；④ 写价值方程；⑤ 检查金额、次数、付款前后。

要解决什么	公式 / 操作
任意现金流在时点 τ 的价值	$V(\tau)=\Sigma_k C_k a(\tau)/a(t_k)$；流入取正、流出取负
给 a(t) 求区间利率	$i_{[s,t]}=a(t)/a(s)-1$；$d_{[s,t]}=1-a(s)/a(t)$
年利率 → 付款周期 T 年	年实际：$(1+i)^T-1$ 年名义、m 次复利：$[1+i^{(m)}/m]^{mT}-1$ 常数年利息力：$e^{\delta T}-1$
i、d、v、δ 的转换（同一周期）	$v=1/(1+i)=1-d$；$d=i/(1+i)$ $i=d/(1-d)$；$\delta=\ln(1+i)$（周期为一年时）
增长函数与利息力	$\delta(t)=a'(t)/a(t)$；$a(t)=\exp[\int_0^t \delta(u)du]$
期末等额年金：每次 P，n 次	$PV=P\,a_{n\|i}$；$FV=P\,s_{n\|i}$ $a_{n\|i}=[1-(1+i)^{-n}]/i$；$s_{n\|i}=[(1+i)^n-1]/i$
期初等额年金	$\ddot{a}_{n\|i}=(1+i)a_{n\|i}$；$s_{n\|i}^{due}=(1+i)s_{n\|i}$ FV 在第 n 期末，不是最后付款时点 n-1
延迟 m 期：第一笔在 m+1	$PV=P\,v^m a_{n\|i}$；永续时改为 $P\,v^m/i$
永续（i>0）	期末：P/i；期初：$P(1+i)/i$
贷款：本金与还款	$L=X\,a_{n\|i}$；$X=L/a_{n\|i}$
第 k 笔还款后的余额	$B_k=L(1+i)^k-X\,s_{k\|i}=X\,a_{n-k\|i}$
第 k 笔利息 / 还本金	$I_k=iB_{k-1}$；$PR_k=P_k-I_k$ 等额还款：$PR_k=Xv^{n-k+1}$，$PR_{k+1}=(1+i)PR_k$
固定 X，求理论期数（i>0）	$n^*=\ln[X/(X-Li)]/\ln(1+i)$，要求 $X>Li$
一般还款 / 分段利率	$B_k=B_{k-1}(1+i_k)-P_k$
利息总额 / 实际购买力	完全清偿、无费用：总利息 $=\Sigma P_k-L$ $i_{real}=(i-\pi)/(1+\pi)$

适用条件：常数利率 i 为每个付款周期的实际利率；t 按年，T 为年数。

08 最后一轮：易错点 + 自检

19:00 - 20:00 · 1 分钟

四个自检：能答出，核心概念就接上了

1. 年名义利率 12%，每月复利、每季付款。年金公式用什么利率？
2. 第一笔在第 5 期，后面共付 n 笔 P，PV 是什么？
3. 第 10 笔还款付完后，还剩 20 笔等额 X。余额和第 11 笔利息分别是什么？
4. 每月初存钱，存 12 笔。第 12 笔刚存完，与第 12 个月底的金额，用哪个因子？

> 答案：1. $(1.01)^3-1=3.0301\%$。2. $P\,v^4 a_{n|i}$。3. $B_{10}=X\,a_{20|i}$；$I_{11}=iB_{10}$。4. 最后一笔刚存完（第 11 月）：$P\,s_{12|i}$；第 12 月底：$P\,s_{12|i}^{due}$。

遇到陌生题，先排除这六个错误

① 把年实际利率直接除以 12。
② 把 due 的最后付款时点 n-1 当成标准 FV 时点 n。
③ 第一笔在第 q 期，却把 immediate 折现 q 期；应折现 q-1 期。
④ 求本期利息，用付款后的余额；应使用上期付款后的余额。
⑤ 把账户增长全当作利息，忘记扣掉新存款、加回提款。
⑥ 题目问“至少需要几次”，把解出的 23.38 四舍五入；应向上取整为 24。

期间实际赚得的利息 = 期末余额 - 期初余额 - 存入总额 + 提款总额

这一式使用该期间实际现金额，不把存款的未来价值当作“存入总额”；期初、期末是否已包含边界时点的存取，要保持一致。有中途存取时，不能直接用账户期末/期初余额-1 当作基金实际利率。

扩展公式定位：第 4 页不熟就回看这里

每次加金额 Q → 等差；每次乘 (1+r) → 等比；支付速度 f(t) → 积分；利率变动 → 分段；基金达到目标 → 写 FV≥目标；退休提款 → 在退休日令已积累金额=提款现值。

已核实的讲义细节，避免照抄出错

L2 的 due 终值应按公式理解为时间 nT 的价值；最后一笔实际在 (n-1)T。L3 Example 19（PDF 第 79 页）末行：636.822952-288.4563482≈348.3666，讲义写成 3483.3666，是小数位笔误。

回讲义复习的入口（均为 PDF 页码，含封面）

L1 = Lecture_1.pdf：34-37 实际利率；46-50 利息力；58-71 现值与贴现；74-77 通胀。
L2 = Lecture_2_note.pdf：8-16 基本年金（含手写补页）；31-32 延迟；47-50 等差；58-59 等比；65-73 连续。

L3 = Lecture_3.pdf：4-17 余额与摊还；29-36 期数及尾款；54-60 转贷与暂停；61-65 sinking fund。

本页答题可直接口算；下面附答案和讲义定位。